

ÉTUDE D'UN TREUIL DE PONT ROULANT

Compétences Visées :

- ☐ Modéliser une action mécanique.
- ☐ Proposer une démarche permettant la détermination d'une action mécanique inconnue ou d'une loi de mouvement.

Un chariot de pont roulant permet de déplacer les charges lourdes d'un point à l'autre dans un temps raisonnablement court (inférieur à 8 secondes pour 2 m). Le déplacement s'effectue en deux temps :

- déplacement en translation verticale de la charge ;
- déplacement en translation horizontale du chariot.

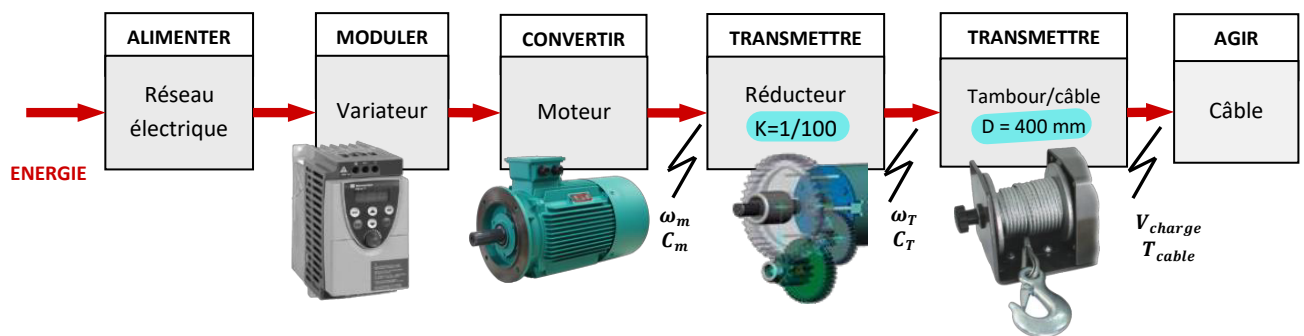
Pour prévenir de la chute éventuelle de la charge si une rupture de courant se produit, le moteur qui compose le treuil est équipé d'un frein qui va pouvoir agir lors de la mise hors tension. Afin de respecter les normes de sécurité, le frein doit pouvoir :

- arrêter dans un intervalle de temps très court le moteur et les éléments mobiles de la chaîne cinématique relative à la fonction levage ;
- maintenir immobiles l'ensemble des éléments.

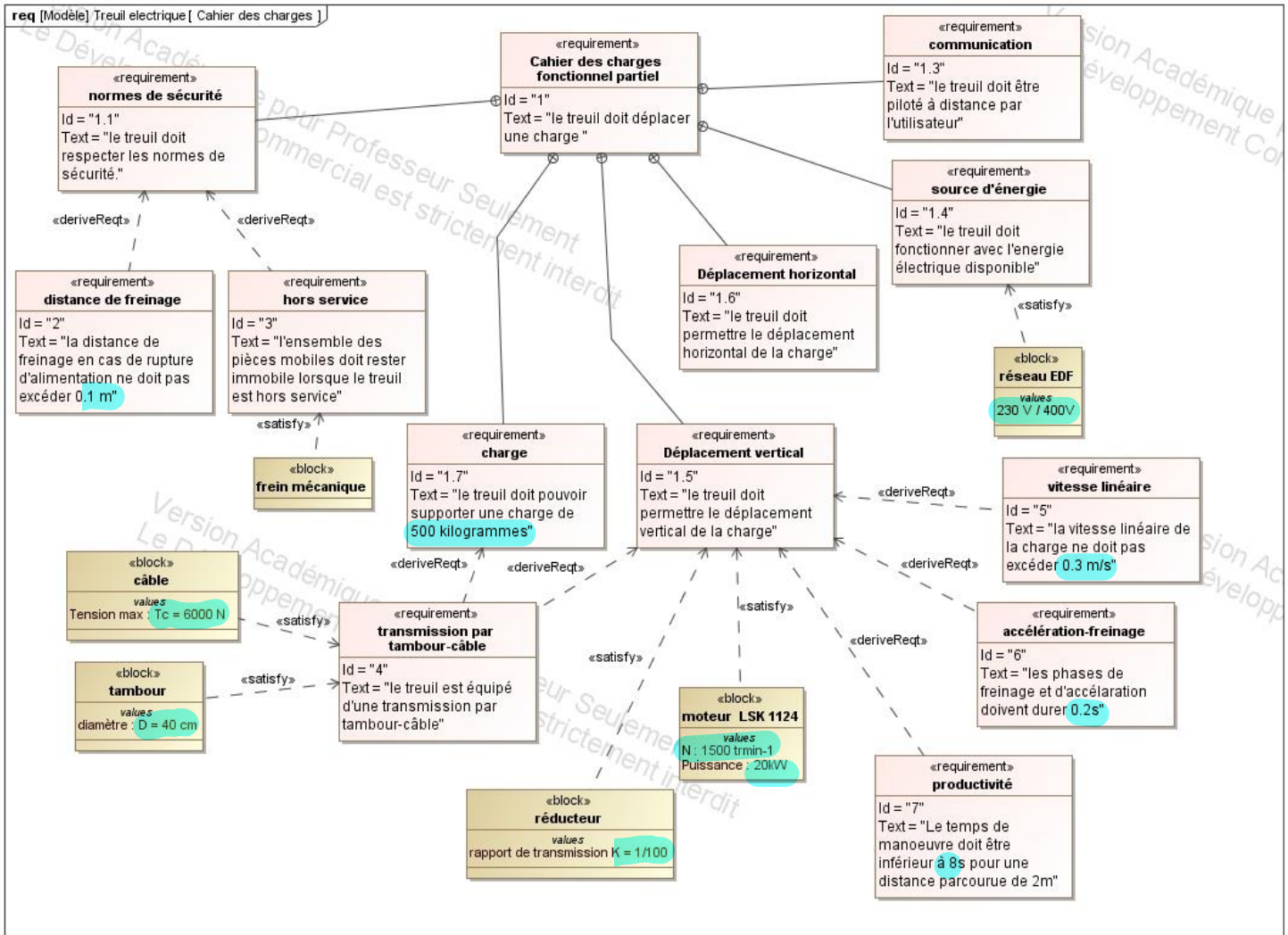


1 DESCRIPTION FONCTIONNELLE DE LA CHAÎNE D'ÉNERGIE DE LA TRANSLATION VERTICALE

La chaîne d'énergie du système étudié est composée des éléments suivant :



Cahier des charges fonctionnel



Objectif :

Afin de valider le choix du moteur par le constructeur, on va déterminer la puissance maximale à fournir pour chacune des phases du mouvement en mode levage de charge.

2 DETERMINATION DE LA LOI EN VITESSE DE L'ARBRE MOTEUR.

La loi de vitesse est trapézoïdale respectant les exigences imposées 5 et 6 du le cahier des charges.

Question 1. Tracer sur le document annexe l'allure des lois en accélération et en vitesse de la charge (A_{charge} et V_{charge}). Indiquer les valeurs associées.

Question 2. Par analyse des composants de la chaine fonctionnelle, établir une relation entre V_{charge} et ω_m .

Question 3. Sur le document annexe, construire les lois en accélération et en vitesse de l'arbre moteur en indiquant les valeurs caractéristiques associées.

Question 1:

Voir l'annexe

Question 2:

$$V_{charge} = \omega_t R$$

$$V_{charge} = \frac{\Delta}{2} \omega_t = \frac{\Delta}{2} K \omega_m$$

$$\text{Donc } \omega_t = \frac{V_{charge}}{R} \quad \text{Or } \omega_m = 100 \omega_t$$

$$\text{Donc } \omega_m = 100 \frac{V_{charge}}{R}$$

$$\text{Or } R = 200 \cdot 10^{-3} = 0,2 \text{ m}$$

$$\text{Donc } \omega_m = \frac{100}{0,2} V_{charge}$$

$$\boxed{\omega_m = 500 V_{charge}}$$

Question 3:

Voir l'annexe

$$= \frac{400 \times 1 \times 1500 \times 2\pi}{2 \times 100}$$

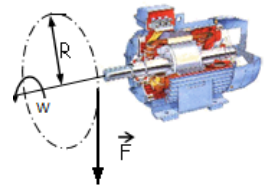
$$= \frac{3000 \times 2\pi}{60s} = 50 \times 2\pi = 315 \text{ mm/s}$$

V_{charge}

$$\boxed{= 3,15 \text{ m/s}}$$

3 VALIDATION DE L'EXIGENCE EN REGIME ETABLI PAR ESTIMATION DE LA PUISSANCE MOTEUR NECESSAIRE.

Question 4. Déterminer le moment C_T exercé par la tension du câble sur l'axe du tambour dans le pire des cas. Cette quantité est appelée couramment couple.



Question 5. En déduire la puissance nécessaire que doit fournir le moteur, sachant que le rendement du réducteur vaut 0,9.

Question 6. L'exigence 1.5 est-elle satisfaite dans cette phase ?

4 VALIDATION DE L'EXIGENCE EN PHASE D'ACCELERATION/FREINAGE

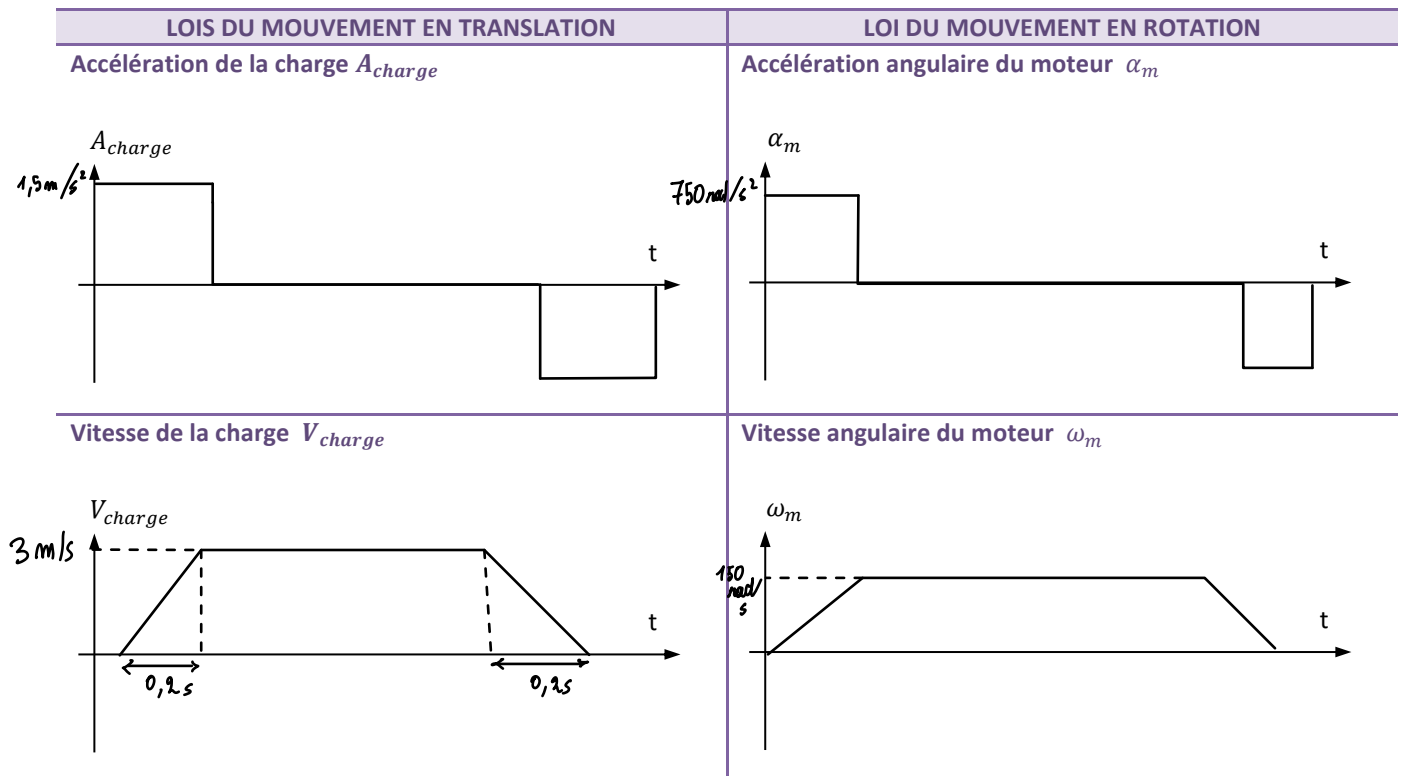
Dans les phases d'accélération et de freinage, les effets d'inertie dus aux pièces en rotation vont apparaître. Pour simplifier la démarche, on considèrera le moment d'inertie global, ramené à l'arbre moteur, couramment appelé « moment d'inertie équivalent ». Dans cet exercice $J_{eq} = 0,04 \text{ kg.m}^2$. Les effets dus au frottement sont négligés.

Question 7. Écrire le principe fondamental de la dynamique d'un solide en rotation autour d'un axe fixe appliqué à l'arbre moteur.

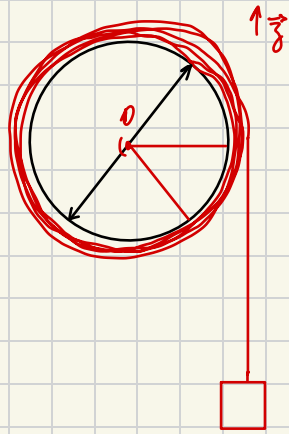
Question 8. Déterminer le couple moteur nécessaire pour la phase d'accélération.

Question 9. Conclure quant au dimensionnement du moteur.

ANNEXE A COMPLETER : lois en vitesse et accélération



Question 4:



$$C_r = M(O, \vec{P}) = \frac{\Delta}{2} mg = 1000 \text{ N.m}$$

Question 5: $P = F \times V$ $P = C \times \omega$

Moteur = Réducteur

↓
 P_{mot}

↓
 P_{red}

↓
 P_{mot}

↓
 $0,9 P_{\text{red}}$

↓
 $C_s \omega_s$

$= 0,9 P_{\text{mot}}$

$$\frac{1000 \text{ N.m} \times 1,5 \text{ rad/s}}{0,9} = P_{\text{mot}}$$

$$1650 \text{ W} \simeq P_{\text{mot}}$$

Question 7: { rotor, moteur }

$$J_{\text{eq}} \alpha = \sum M_{\text{on}} = C_m - C_r$$

$$P_{\text{mot}} = C_r \cdot \omega_{\text{mot}} = 1650 \text{ W}$$

$$C_r = \frac{1650}{150} \text{ N.m}$$

$$C_r = 11 \text{ N.m}$$

$$\Rightarrow C_m = J_{\text{eq}} \alpha + C_r = 0,04 \times 750 + 11 \text{ N.m}$$

$$= 41 \text{ N.m}$$

$$P_{\text{max}} = 41 \text{ N.m} \cdot 150 \text{ rad/s} \simeq 6 \text{ kW}$$

$$6 \text{ kW} \ll 20 \text{ kW}$$

Le moteur n'a pas besoin d'être aussi gros, il pourrait déjà être 2 fois plus petit.